TEORÍA /TEORIA

1. (1p) Proceso de deformación. En la parte antisimétrica de la transformación, un elemento de longitud se transforma según:

$$\overrightarrow{dr'} = \overrightarrow{dr} + \vec{\Omega} \times \overrightarrow{dr}$$

Deducir cuál es la nueva longitud del elemento y explicar qué ocurre cuando las componentes del vector rotación $\vec{\Omega}$ son números pequeños.

1. (1p) Deformazio prozesua. Transformazioaren zati antisimetrikoan, luzera elementu bat honela transformatzen da:

$$\overrightarrow{dr'} = \overrightarrow{dr} + \vec{\Omega} \times \overrightarrow{dr}$$

Deduzitu zein den elementuaren luzera berria eta azaldu zer gertatzen den $\vec{\Omega}$ errotazio bektorearen osagaiak zenbaki txikiak direnean.

---

2. (1p) Conocidos los valores de las tensiones principales en un punto del solido elástico σ_1=3MPa, σ_2=2MPa y σ_3=0MPa, determinar en el sistema de referencia de las direcciones principales, el plano en el cual las componentes intrínsecas de la tensión sean σ_n=1MPa y τ_n=1MPa.

Determinar el valor de la tensión S_n máxima de entre todos los planos que tienen componentes intrínsecas de igual módulo .

2 (1p) Solido elastiko baten puntu batean tentsio nagusiak ezagunak izanik σ_1=3MPa, σ_2=2MPa, eta σ_3=0MPa, determinatu tentsioaren osagai intrintsekoak σ_n=1MPa eta τ_n=1MPa diren planoa norabide nagusien erreferentzia sisteman.

Zehaztu Sn tentsio maximoaren balioa, modulu bereko osagai intrintsekoak dituzten plano guztien artetik.

---

3. (1p) Justificar entre que valores está acotado el coeficiente de Poisson υ .

3. (1p) Justifikatu zein balio artean akotatzen den Poissonen υ koefizientea.

---

4. (1p) Un material frágil tiene un límite elástico a tracción de 320Mpa. Además se sabe que en un ensayo de cortadura pura sobre ese material, se produce la rotura a partir de una tensión tangencial de 200 Mpa. Se pide hallar el límite elástico a compresión del material usando el criterio de Mohr .

4.(1p) Material hauskor baten muga elastikoa trakzioan 320Mpa da. Honez gain, ebakidura hutseko saiakuntzan haustura 200MPa-eko tentsio ebakitzailearentzako ematen dela ere badakigu.
Determinatu konpresioko muga elastikoa Mohr-en irizpidea erabiliz.

PROBLEMAS/ARIKETAK

1. (2p) En un estado tensional plano, las deformaciones experimentales en un punto del sólido elástico se miden con tres galgas extensométricas colocadas como se muestra en la figura.

$$\varepsilon_a = 10^{-6}\,;\ \varepsilon_b = 2\cdot 10^{-6};\ \varepsilon_c = 0$$

Determinar:

a) El tensor de deformaciones $[\varepsilon]_{OXYZ}$

b) Deformaciones principales y direcciones principales en el espacio. Representar los círculos de Mohr.

c) Calcular las componentes intrínsecas del vector deformación en una dirección perpendicular al eje z y que forma 45 º con el eje x.

d) El tensor de tensiones $[\sigma]_{OXYZ}$ que representa el estado de tensiones causante de las deformaciones dadas.

e) Determinar la tensión de cortadura máxima.

1. (2p) Tentsio egoera lauan, solido elastiko baten puntu batean, deformazioak irudian adierazi bezala kokatutako hiru galga estensometriko erabiliz neurtu dira.

Determinatu:

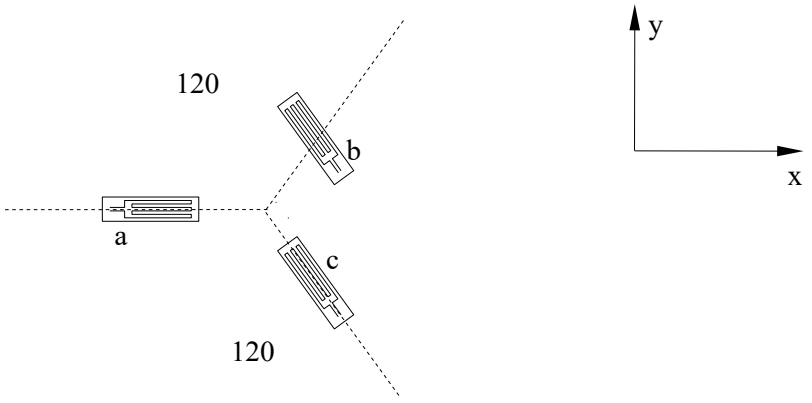
a) Deformazio tentsorea $[\varepsilon]_{OXYZ}$

b) Deformazio nagusiak eta norabide nagusiak espazioan. Irudikatu Mohr-en zirkuluak.

c) z ardatzari elkarzuta den eta x ardatzarekin 45º osatzen dituen norabideko deformazioaren osagai intrintsekoak.

d) Deformazio hauek eragingo dituen tentsio egoera adierazten duen tentsio tentsorea $[\sigma]_{OXYZ}$

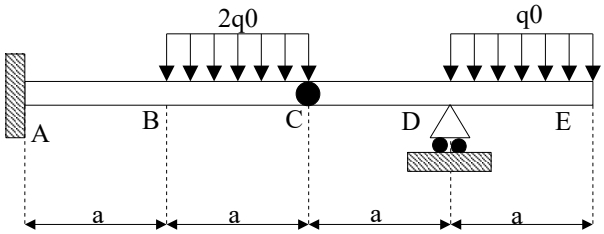
e) Tentsio ebakitzaile maximoa.



2. (2p) Determinar los diagramas de fuerzas cortantes y de momentos flectores en función de q_0 y a. C es una articulación.

2. (2p) Determinatu indar ebakitzaile eta momentu makurtzaileen diagramak q_0 eta a-ren menpe. C artikulazioa da.

PROBLEMAS/ARIKETAK



3. (2 p) La estructura de la figura soporta una fuerza P en G. Las barras 1, 2 y 3 tienen el mismo módulo *E* y sección A. Considerando las barras ABCD y EFG infinitamente rígidas, determinar:

a) Las fuerzas en las barras 1, 2 y 3.

Siendo A= 4 cm^2 ,E=$2\cdot10^5$ MPa y $\alpha= 12\cdot10^{-6}$ $ºC^{-1}$

b) Calcular el máximo valor de *P* si σ_{adm} =180 MPa.
c) Determinar las tensiones térmicas en las barras 1,2 y 3, si la barra 3 sufre un aumento de temperatura de 20ºC.

3. (2 p) Irudiko egiturak P indarra jasaten du Gn. 1, 2 eta 3 barrek, *E* modulu eta A sekzio bera dute. ABCD eta EFG infinituki zurrunak direla kontsideratuz, determinatu :

a) 1, 2 eta 3 barretako indarrak

A= 4 cm^2 ,E=$2\cdot10^5$ MPa eta $\alpha= 12\cdot10^{-6}$ $ºC^{-1}$ izanik

b) Kalkulatu P ren balio maximoa σ_{onarg} =180 MPa izanik.
c) Determinatu 1, 2 eta 3 barretako tentsio termikoak 3 barrak 20ºko tenperatura igoera jasaten badu.

